UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE CIENCIAS Y SISTEMA
LAB ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y ENSAMBLADORES 1
Sección B
Grupo 2

Manual de usuario:

Carnet	Nombre completo
202200057	Christopher Miguel Angel Ramos Ascencio
201901002	Esmeralda Del Rosario Guillen Veliz
202202728	Nelson Andres Santa Cruz Gil
202405047	Sophía Raquel Pérez Marroquin

Índice

1. Propósito del manual 4
2. Descripción general del sistema 4
3. Requisitos previos 4
Comandos de inicio sugeridos 5
4. Encendido e inicio del sistema 5
5. Uso del dashboard web 5
5.1 Panel principal 6
5.2 Sección de sensores 6
Interpretación recomendada 6
5.3 Sección de control 7
5.4 Sección de estadísticas 7
6. Uso de la sala de control física 7
6.1 LCD 7
6.2 Botones físicos 7
6.3 Panel de LEDs 8
7. Flujo esperado de operación 8
7.1 Escenario de incendio 8
7.2 Escenario de meteorito 8
7.3 Escenario de camuflaje 8
7.4 Escenario de torreta y compuertas 8
8. Verificación de datos en MongoDB y MQTT 9
8.1 Verificar MQTT 9
8.2 Verificar MongoDB 9
8.3 Verificar API REST 9
9. Solución de problemas comunes 9

10. Buenas prácticas de operación 10
11. Capturas 11
Captura A: Dashboard 11
Captura B: Maqueta Fisica 11
Captura C: Panel físico 12
Captura D: Evidencia en MongoDB 13
Captura E: Evidencia de MQTT o consola del backend 13

1. Propósito del manual:

Este manual describe cómo operar la Estación de Control de la Nave Espacial, cómo iniciar los servicios principales, cómo utilizar el dashboard web, la sala de control física y cómo validar el flujo completo de datos entre Raspberry Pi, broker MQTT, MongoDB y la interfaz web.

El enunciado exige que el manual de usuario explique el uso del sistema, incluya capturas de pantalla, pasos detallados y resolución de problemas comunes; por esa razón este documento se organiza en procedimientos operativos, validaciones y apartados de evidencia.

2. Descripción general del sistema:

La solución integra sensores, actuadores, una Raspberry Pi, un broker MQTT, una base de datos MongoDB y un dashboard web. El sistema debe detectar amenazas, mostrar telemetría, permitir control remoto y local, y registrar telemetría y eventos para análisis posterior.

- Sistema de detección de incendios: monitorea gas/humo y genera alertas automáticas.
- Sistema de detección de meteoritos: mide distancia con sensor ultrasónico y clasifica el riesgo en niveles.
- Sistema de camuflaje cromático: detecta colores y activa el modo camuflaje.
- Sistema de torreta: permite giro, posición HOME y disparo desde dashboard y panel físico.
- Sistema de compuertas: abre y cierra la escotilla desde dashboard y sala de control.
- Sala de control física: LCD, botones físicos y panel de LEDs indicadores.
- Dashboard web: muestra sensores en tiempo real, estadísticas y controles de actuadores.

3. Requisitos previos:

Antes de operar el sistema, verifique lo siguiente:

- Raspberry Pi energizada y conectada a los sensores y actuadores correspondientes.
- Circuito físico ensamblado y revisado para evitar conexiones invertidas o falsos contactos.
- MongoDB 5.0+ instalado y activo.

- Broker MQTT activo.
- Backend Node.js/Express disponible.
- Frontend React disponible en la red local o en la misma máquina de desarrollo.
- Permisos y rutas de ejecución revisados en la Raspberry Pi y en el equipo de control.
- Comandos de inicio sugeridos
- Iniciar MongoDB: sudo systemctl start mongod
- Iniciar Mosquitto: sudo systemctl start mosquitto
- Iniciar backend: ingresar a la carpeta backend y ejecutar node server.js
- Iniciar frontend: ingresar a la carpeta frontend y ejecutar npm run dev
- Abrir el navegador en http://localhost:5173 o en la URL configurada para el dashboard
- Si el equipo usa rutas o puertos diferentes, sustituir los comandos anteriores por la configuración real del proyecto.

4. Encendido e inicio del sistema:

Use el siguiente procedimiento cada vez que se vaya a demostrar u operar la maqueta:

- Verifique alimentación de la Raspberry Pi, protoboard, sensores, LEDs, LCD y actuadores.
- Confirme que la Raspberry Pi esté conectada a la red donde operará el dashboard.
- Inicie MongoDB y confirme que el servicio esté en estado active.
- Inicie el broker MQTT y confirme que el servicio esté en estado active.
- Ejecute los scripts o servicios de hardware en Python para lectura de sensores y control de actuadores.
- Ejecute el backend y verifique en consola que aparezcan mensajes de conexión a MongoDB y MQTT.
- Ejecute el frontend y abra el dashboard en el navegador.
- Realice una prueba rápida publicando o generando telemetría y verifique que los datos aparezcan en el dashboard.

5. Uso del dashboard web:

El dashboard debe funcionar como interfaz remota principal. Debe mostrar estado general de la nave, visualización en tiempo real de todos los sensores y controles para todos los actuadores.

5.1 Panel principal

- Verifique el estado general de la nave: operativa, alerta o emergencia.
- Confirme que se visualicen los valores actuales de gas, proximidad, temperatura, humedad y color.
- Observe los indicadores visuales asociados a alerta de incendio, meteorito y camuflaje.

5.2 Sección de sensores

- Revise el nivel actual de gas y compárelo con el umbral definido para activar ventiladores y alertas.
- Verifique la distancia del sensor ultrasónico y el nivel de riesgo: lejano, cercano o crítico.
- Observe temperatura y humedad ambiental; el enunciado pide gráficas de las últimas 24 horas cuando estén implementadas.

Revise el color o la secuencia de colores detectada por el sensor RGB.

Interpretación recomendada

Sensor / indicador	Qué debe observar el usuario	Acción sugerida
Gas	Nivel actual y cambio respecto al ambiente normal	Si supera el umbral, verificar ventiladores y alerta roja
Proximidad	Distancia medida y nivel de riesgo	Si entra en crítico, validar buzzer y respuesta de defensa
Temperatura/Humedad	Lectura actual y tendencia	Corroborar lectura con LCD y dashboard
Color / camuflaje	Colores detectados o modo activo	Verificar réplica de LEDs RGB y evento registrado

5.3 Sección de control

- Torreta: use el slider para mover el ángulo entre 0° y 360°.
- Posición HOME: si está disponible, regrese la torreta al ángulo inicial.
- Disparo: active el disparo y verifique encendido del LED de la punta y buzzer asociado.
- Compuertas: use los botones virtuales para abrir o cerrar la escotilla.
- Modo camuflaje manual: active el botón y confirme el cambio de estado en pantalla y en los LEDs.
- Mensajes LCD: escriba un mensaje corto y envíelo; debe mostrarse en la sala de control y quedar registrado.

5.4 Sección de estadísticas

- Total de disparos realizados.
- Tiempo total en modo camuflaje.
- Número de alertas de gas.
- Número de alertas de meteoritos.
- Si alguna métrica aún no está completa en la implementación final, el usuario debe dejar constancia de ello en la presentación y en la documentación técnica.

6. Uso de la sala de control física:

La interfaz local debe permitir operar el sistema aun cuando el usuario no utilice el dashboard. El enunciado exige LCD, mínimo 6 botones físicos y panel de LEDs indicadores.

6.1 LCD

- Observe la pantalla rotativa cada 3 segundos con temperatura, humedad, distancia y estado de torreta.
- Cuando se envíe un mensaje desde el dashboard, confirme que aparezca en el LCD durante el tiempo definido.
- En modo alerta, la pantalla debe mostrar la emergencia activa de manera fija.

6.2 Botones físicos

- Abrir/Cerrar puertas.
- Disparar torreta.
- Girar torreta a la izquierda.
- Girar torreta a la derecha.
- Emergencia.

6.3 Panel de LEDs

- LED verde: sistema operativo.
- LED amarillo: alerta de meteorito.
- LED rojo: alerta de incendio.
- LED azul: modo camuflaje activo.

7. Flujo esperado de operación:

El comportamiento esperado del sistema puede validarse con los siguientes escenarios:

7.1 Escenario de incendio

- Generar una lectura alta del sensor de gas.
- Confirmar activación automática de ventiladores.
- Verificar LED rojo parpadeante y alerta crítica.
- Comprobar visualización en dashboard y LCD.
- Corroborar registro del evento en MongoDB.

7.2 Escenario de meteorito

- Acercar un objeto al sensor ultrasónico.
- Verificar transición entre los niveles lejano, cercano y crítico.
- Confirmar patrón de buzzer correspondiente a cada rango.
- Corroborar distancia en dashboard y LCD.
- Validar persistencia del evento o lectura con timestamp.

7.3 Escenario de camuflaje

- Presentar la secuencia de colores configurada.
- Confirmar activación del modo camuflaje.
- Verificar réplica del color en los LEDs RGB.
- Comprobar visualización del estado en dashboard.
- Validar registro del evento de activación o desactivación.

7.4 Escenario de torreta y compuertas

- Mover la torreta desde el dashboard y validar el giro real.
- Repetir el control desde la sala física.
- Ejecutar disparo y comprobar LED y buzzer.
- Abrir y cerrar compuertas desde dashboard y desde panel físico.

8. Verificación de datos en MongoDB y MQTT

Para demostrar persistencia y flujo de comunicación, el usuario puede realizar estas verificaciones:

8.1 Verificar MQTT

- Escuchar los tópicos de la nave con una suscripción a nave/#.
- Publicar un valor de prueba y verificar que el backend lo reciba.
- Corroborar que los tópicos se mantengan organizados jerárquicamente.

8.2 Verificar MongoDB

- Consultar la base de datos del proyecto.
- Revisar la colección de telemetría con timestamp.
- Comprobar almacenamiento de eventos, comandos y mensajes, si ya están implementados.

8.3 Verificar API REST

- Consultar el endpoint principal del backend.
- Consultar lecturas de sensores históricas o recientes.
- Consultar estadísticas agregadas.
- Enviar comandos y confirmar respuesta exitosa.

9. Solución de problemas comunes:

Problema	Posibles causas	Acción correctiva
El dashboard no carga datos	Backend apagado, proxy mal configurado, backend en otro puerto	Verificar que el backend responda y que el frontend apunte al puerto correcto
No aparecen lecturas en MongoDB	Broker MQTT apagado, script Python detenido, tópicos incorrectos	Confirmar Mosquitto activo, revisar publicación/suscripción y reiniciar scripts

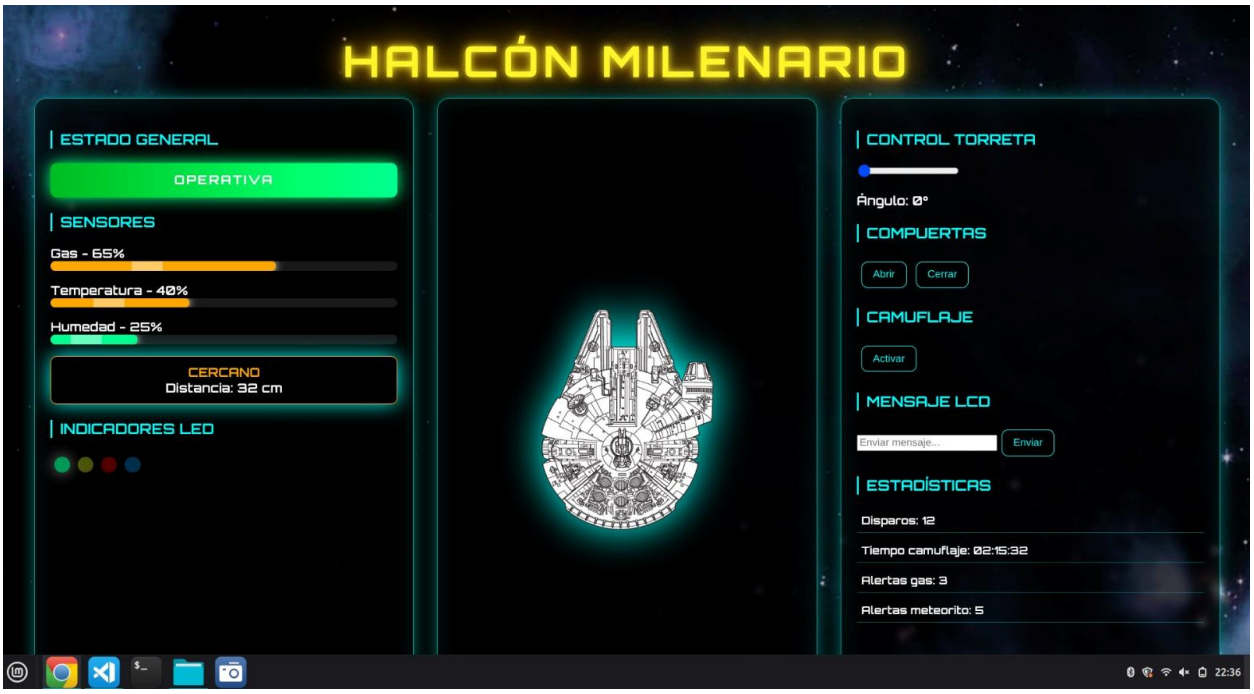
La torreta o compuerta no responde	Error de cableado, GPIO ocupado, comando no enviado	Revisar conexiones, logs del backend/Python y probar desde dashboard y panel físico
El LCD no muestra mensajes	Error de I2C, mensaje no enviado, script de control detenido	Validar conexión del LCD, verificar envío desde dashboard y revisar script del panel físico
Se duplican lecturas	Más de un proceso backend o consumidor MQTT ejecutándose	Cerrar procesos duplicados y dejar una sola instancia activa
MongoDB o Mosquitto no inician	Servicio no instalado o deshabilitado	Instalar el servicio, iniciarlo con systemctl y revisar logs

10. Buenas prácticas de operación:

- Encender los servicios siempre en el mismo orden: MongoDB, MQTT, scripts de hardware, backend y frontend.
- No operar motores o servos con alimentación inestable.
- Evitar tocar cableado del sensor mientras el sistema esté energizado.
- Registrar cualquier falla observada durante la demostración para incorporarla al informe técnico.
- Antes de la presentación, ejecutar una prueba de punta a punta: RPi -> MQTT -> MongoDB -> Dashboard.

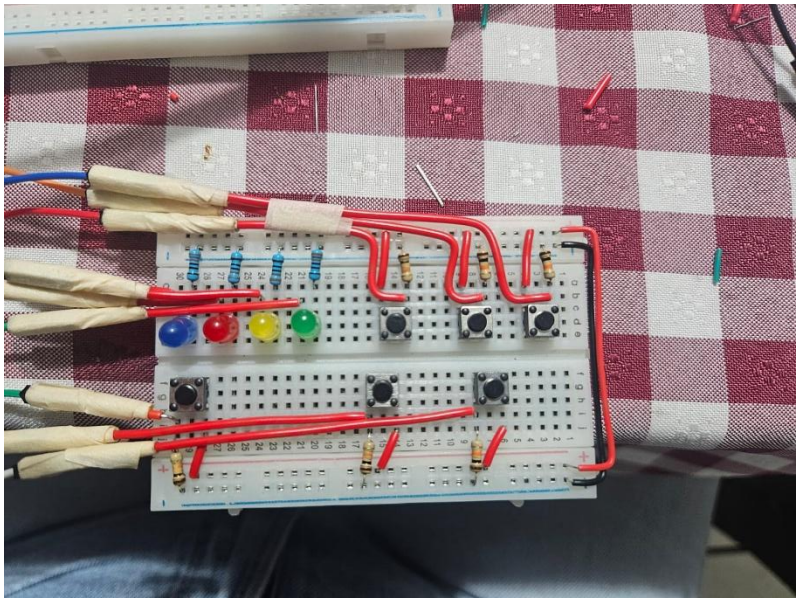
11. Capturas:

Captura A: Dashboard

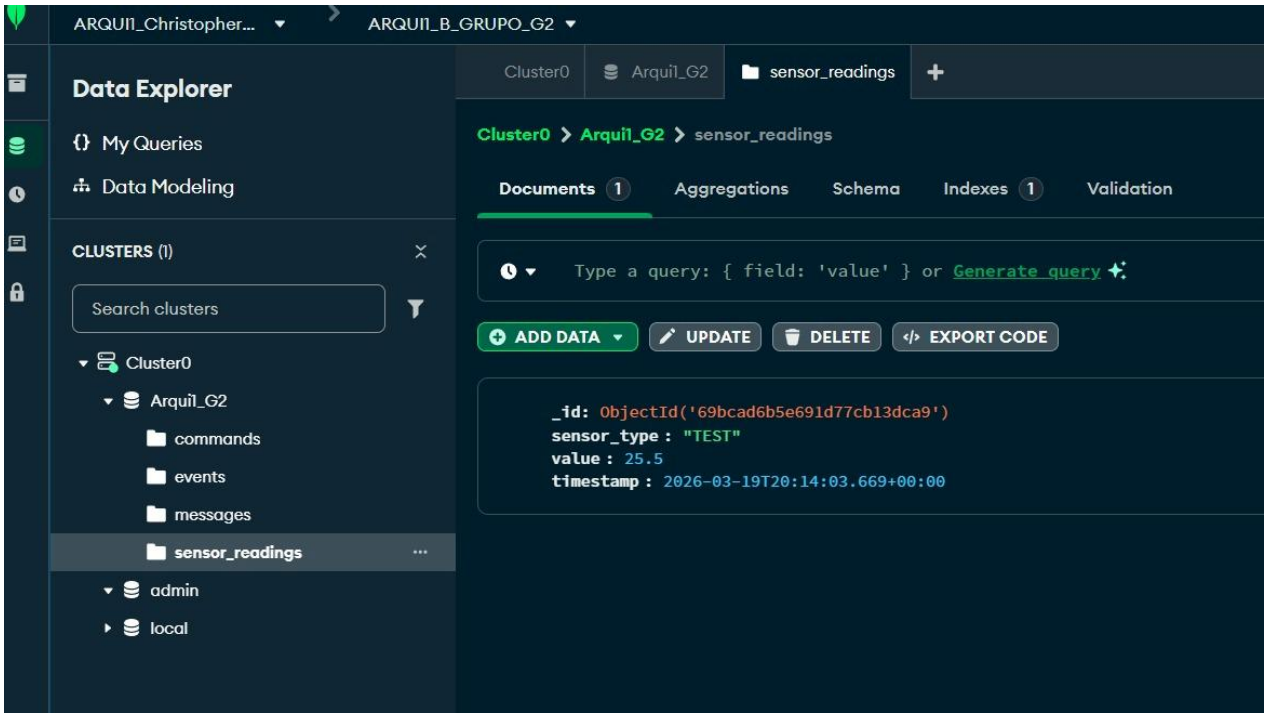


Captura B: Maqueta Fisica

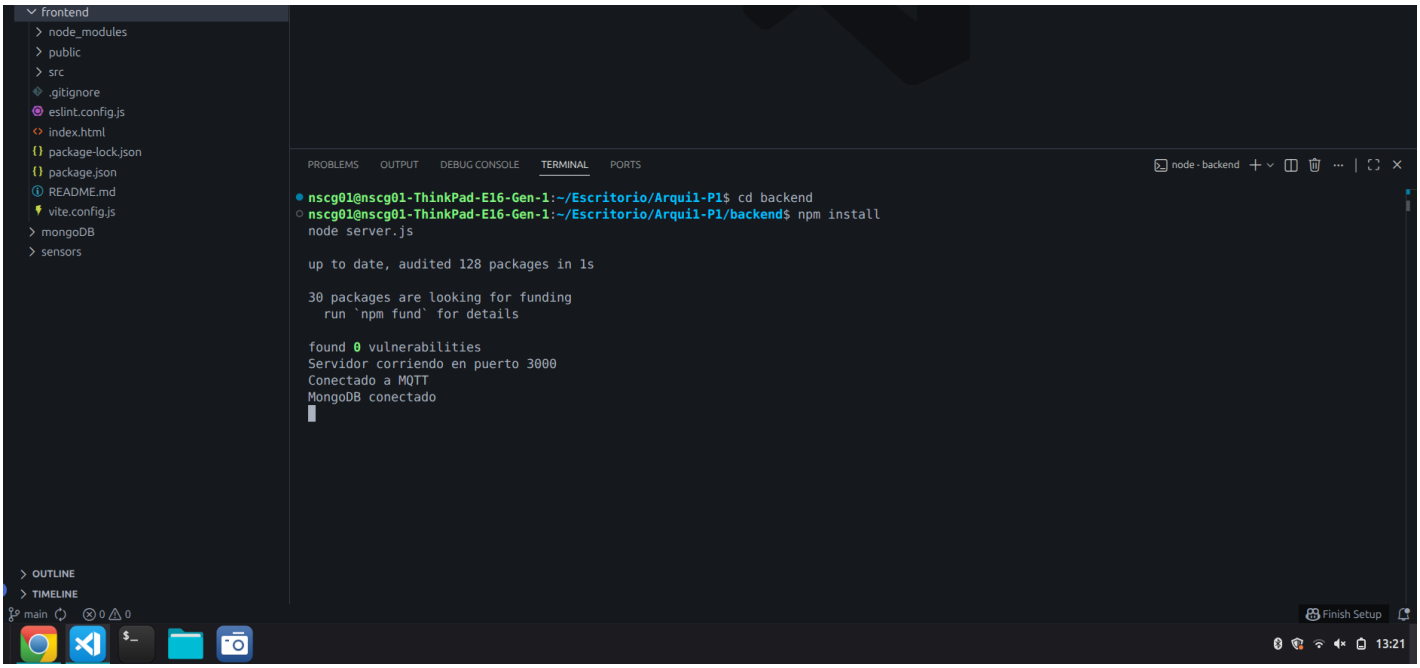
Captura C: Panel físico

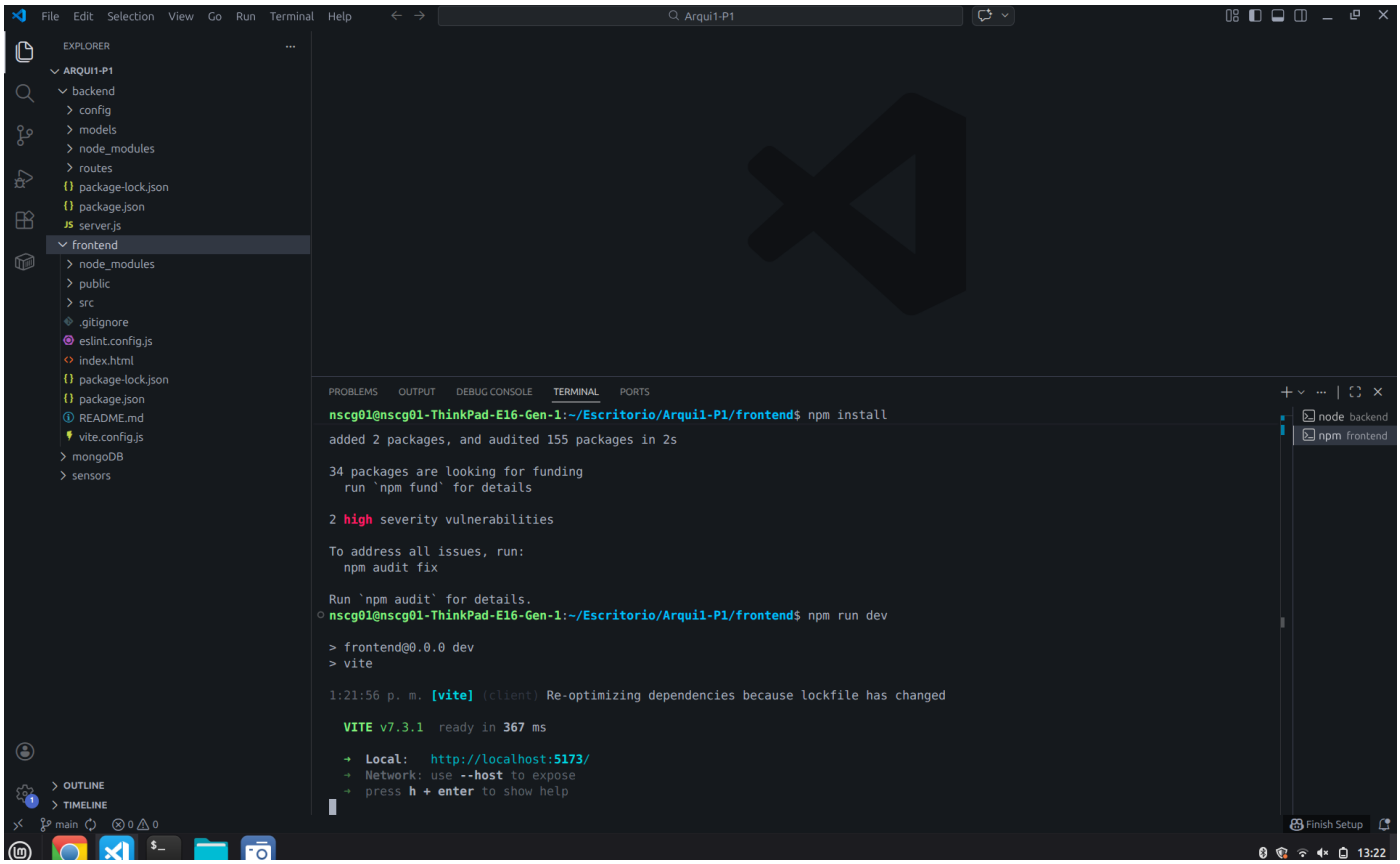


Captura D: Evidencia en MongoDB



Captura E: Evidencia de MQTT o consola del backend





12. Link al video de demostración:

https://drive.google.com/drive/folders/1R741MCkuF50hULByrAZBA1HAbyvuOY6U?usp=sharing